2. Giải bài toán (5.1.1), (5.1.2), (5.1.14) với dữ liệu là một trong các trường hợp sau:

   (i) $L = 1, M = \pi$ và $\varphi_0(x) = 0, \varphi_1(x) = \sin^3(\pi x), \psi_0(y) = 0, \psi_1(y) = 1.$

   (ii) $L = M = 1$ và $\varphi_0(x) = 1, \varphi_1(x) = 0, \psi_0(y) = \psi_1(y) = 1.$

   (iii) $L = M = \pi$, $\varphi_0(x) = 0, \varphi_1(x) = \cos x$, và $\psi_0(y) = \psi_1(y) = 0.$

Lời giải bổ sung — Bài tập 2 · Mục 5.1.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Điều kiện (5.1.14) là $u_x(0,y)=\psi_0(y)$, $u_x(L,y)=\psi_1(y)$, còn biên dưới/trên là Dirichlet. Đặt hệ số cosine $c_0(q)=L^{-1}\int q$, $c_n(q)=2L^{-1}\int q\cos(n\pi x/L)$; hệ số sine $s_n(q)=2M^{-1}\int q\sin(n\pi y/M)$.

$$\begin{aligned} u &= c_0(\varphi_0)(1-y/M)+c_0(\varphi_1)y/M \\ &\quad+\sum_{n\ge1}\cos k_n x\,\frac{c_n(\varphi_0)\sinh k_n(M-y)+c_n(\varphi_1)\sinh k_n y}{\sinh k_n M} \\ &\quad+\sum_{n\ge1}\sin \ell_n y\,\frac{s_n(\psi_1)\cosh \ell_n x-s_n(\psi_0)\cosh \ell_n(L-x)}{\ell_n\sinh \ell_n L}. \end{aligned}$$

(i) $c_0(\varphi_1)=4/(3\pi)$, $c_n(\varphi_1)=24/[\pi(1-n^2)(9-n^2)]$ nếu n chẵn, bằng 0 nếu n lẻ; $s_n(\psi_1)=2(1-(-1)^n)/(\pi n)$. Các hệ số còn lại 0. (ii) $c_0(\varphi_0)=1$, các cosine khác 0; $s_n(\psi_0)=s_n(\psi_1)=2(1-(-1)^n)/(\pi n)$. Thế vào công thức. (iii) $u=\cos x\sinh y/\sinh\pi$. Các công thức thỏa đạo hàm biên trực tiếp; năng lượng cho tính duy nhất.